

ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM

Complete Operational Documentary, Technical Architecture & User Manual

Système de Gestion des Présences • Guide Complet & Manuel Utilisateur

ليغستلا ليدو لمانلا قيثولا تيقاتو هلاو فارمولاو روضلا قراد لمظز

Storage: Local SQLite 3 Engine (attendance.db) | Platforms: Windows / macOS / Linux / Web | Languages: EN / FR / AR (RTL)

Document Structure & Master Index

Section	Edition	Core Scope & Contents	Location
Part I	English Manual	Architecture, Capabilities, Shift Engine & Operator Guide	Pages 2 – 5
Part II	Version Française	Architecture, Fonctionnalités, Moteur de Shifts & Guide Pas-à-Pas	Pages 6 – 9
Part III			Pages 10 – 13

Core Technical Highlights at a Glance

- **100% Offline & Local-First:** Powered by an embedded SQLite 3 database. No external cloud dependencies, zero latency, and zero risk of corporate biometric data exposure.
- **Biometric Zero-Loss Ingestion:** Strictly preserves leading zeros in employee IDs (e.g., 0004, 00022236). Reads text terminals and Excel tables without integer corruption.
- **Dynamic Shift Detection:** Automatically assigns Stock team members to Shift 1, Shift 2 (Overnight 18:00–02:00), Shift 3, or Shift 4 based on arrival timestamps.
- **Shift Unclear Resolution:** Flags ambiguous punches for supervisor review with audited overrides and immutable raw punch logs.
- **Regulatory Payroll Compliance:** Implements 15-min overtime grace thresholds, mid-day pause delay accounting, Friday rest-day exclusions, and automated vacation credits.
- **Automated Safety Backups:** Point-in-time snapshot generator, one-click SQLite database restore, and full .db export/import capabilities.

1. System Vision & Architectural Foundation

Offline-first, enterprise-grade biometric time & attendance management

The Attendance Management System is an enterprise-grade desktop and local web application architected specifically to automate workforce time tracking, biometric punch consolidation, dynamic shift assignment, and compliant payroll calculations.

Unlike cloud-based solutions that mandate perpetual internet access, third-party subscriptions, and external hosting of sensitive biometric records, this system runs completely offline. It is powered by a high-performance, embedded SQLite 3 relational database engine (attendance.db) integrated via an abstraction layer that transparently functions within both Electron desktop executables and modern browsers.

The Three-Tier Processing Pipeline

- Tier 1: Raw Punch Ingestion & Normalization:** Raw biometric logs from USB drives, text files, or Excel exports are parsed, deduplicated, and associated with employees while preserving vital formatting like leading zeros.
- Tier 2: Daily Evaluation Engine:** Each employee calendar day is evaluated against their assigned schedule or dynamic shift criteria. Punches are filtered into first check-in, mid-day breaks, second check-ins, and final exits.
- Tier 3: Monthly Payroll & Audit Layer:** Aggregates worked hours, overtime, morning delays, break delays, vacation credits, and rest days into multi-sheet Excel reports and printable PDF executive summaries.

Absolute Biometric Immutability Guarantee

A core security tenet of this system is that raw biometric punch logs are permanently immutable. When an administrator or supervisor adjusts a punch or overrides an unclear shift, the system never alters or deletes the original punch records. Instead, it records an audited adjustment record containing the reviewer name, timestamp, and mandatory justification.

2. Deep-Dive: Core Features & Capabilities

Below is an exhaustive technical catalog of the operational modules built into the system:

- Preservation of Leading Zeros:** Biometric employee identifiers such as 0004 or 00022236 frequently lose their leading zeros when opened in traditional spreadsheet software, causing catastrophic payroll mismatches. This system enforces strict string preservation across all parsing, storage, and export layers.
- Dynamic Stock & Logistics Shift Engine:** Employees assigned to the Stock & Logistics department frequently rotate between 4 distinct daily shifts without advance notice. The system automatically inspects the first punch of each day to dynamically classify the shift:

Shift Name	Operating Hours	Official Break Window	Overtime Rule	Special Classification
Shift 1 (Stock Day)	10:00 – 18:00	13:00 – 14:00 (60m)	After 18:00 (+15m grace)	Normal day shift
Shift 2 (Stock Night)	18:00 – 02:00 (+1)	21:00 – 22:00 (60m)	After 02:00 (+15m grace)	Crosses midnight into next day
Shift 3 (Stock Morning)	08:30 – 16:30	12:00 – 13:00 (60m)	After 16:30 (+15m grace)	Standard logistics morning shift
Shift 4 (Stock Mid/Midnight)	16:00 – 00:00	21:00 – 22:00 (60m)	After 00:00 (+15m grace)	Ends precisely at midnight

Shift Unclear Detection & Supervisor Review

When an employee punches in at an unusual hour that falls outside the detection windows for Shifts 1, 2, 3, and 4 (for example, punching in at 13:45 or 23:30), the engine safely flags the record as "Shift Unclear" (SHIFT_UNCLEAR) instead of making an erroneous guess. A prominent review badge appears on the daily attendance screen, enabling the supervisor to open the Shift Review Modal, confirm the actual shift worked, or adjust the punch.

Administrative Schedules & Lunch Break Grace Rules

- **Admin Group 1 (08:00 – 16:00):** Fixed morning schedule for administrative staff with Saturday–Thursday working days.
- **Admin Group 2 (08:30 – 16:30):** Fixed standard office schedule with weekend off-days.
- **Mid-Day Pause Grace Threshold:** For administrative schedules, employees who punch out and return from lunch after the scheduled break window are granted a 10-minute grace period. If their break delay exceeds 10 minutes, the excess minutes are automatically counted against their daily worked hours.

Overtime & Delay Calculation Precision

- **15-Minute Overtime Grace Rule:** Overtime (Heures Supplémentaires) does not accumulate for trivial departures. The system requires an employee to work at least 15 minutes beyond their scheduled shift end before overtime begins accumulating.
- **Overnight Shift Day-Off Protection:** Employees finishing Shift 2 at 02:00 AM have their rest day following the night shift properly accounted for. The engine ensures they are not falsely marked absent on the subsequent day.
- **Weekly Rest Days & Friday Exclusions:** Configurable weekly rest days (defaulting to Friday in accordance with regional labor conventions) are classified as "OFF" and never penalized as unexcused absences.

Paid Vacation & Leave Management

The Paid Vacation Manager enables administrators to define approved vacation periods for employees. When a vacation is active, the engine automatically credits the employee with a full standard working day (8 hours) and flags the record with a PALMTREE vacation badge, preserving the employee's attendance bonus.

Local SQLite 3 Database & Automated Snapshot Backups

- **Automated Safety Backups:** Prior to every major batch import or calculation run, the system automatically creates a timestamped snapshot of the local database in the local backups directory.
- **Point-in-Time Restore:** Administrators can view all historical backups and roll back the database with one click.
- **Direct .db File Portability:** Export the entire raw SQLite database file (attendance.db) to an external flash drive or import an existing database from another workstation.

3. Step-by-Step Operator Guide ("How to Use")

Complete workflow from biometric terminal to approved payroll

Step	Operational Phase	Standard Operating Procedure
Step 1	Initialize Schedules & Rest Days	Navigate to "Schedules" tab. Verify shift times for Admin G1, Admin G2, and Stock Shifts 1 to 4. Ensure Friday is designated as the weekly rest day.
Step 2	Configure Employee Registry	Navigate to "Employees" tab. Import employee roster or manually assign employees to their respective department (Stock vs Administration) and schedule.
Step 3	Import Biometric Attendance Data	Click "Import Attendance". Drag & drop your biometric Excel (.xlsx), CSV, or raw text terminal export. The system verifies leading zeros and checks for formatting anomalies.
Step 4	Execute Attendance Calculation	Click the prominent purple "Calculate" button in the top header. The calculation engine processes all punches across all days in seconds.

Step	Operational Phase	Standard Operating Procedure
Step 5	Audit Daily Records & Resolve Shifts	Review the "Daily Attendance" screen. Filter by "Shift Unclear" to review any flagged stock punches. Click "Review Shift" to assign the verified shift.
Step 6	Apply Overtime Injections or Leave	If an employee completed authorized off-clock overtime or had an approved vacation, use the "Adjust Punch" or "Paid Vacations" modals to record audited credits.
Step 7	Review Monthly Summary & Export	Switch to "Monthly Summary" to audit present days, absences, total delay, and overtime hours. Export to formatted Excel (.xlsx) or printable A4 PDF report.

4. Practical Tips & Troubleshooting

- **Missing Exit Punch:** If an employee forgets to clock out, the system safely records an incomplete punch warning and flags the observation column, allowing the supervisor to enter the verified exit time with an audited note.
- **Duplicate Punches in Succession:** Employees often badge multiple times within seconds. The ingestion engine automatically deduplicates punches within the configured 5-minute threshold.
- **Switching Language & Roles:** Use the top-right controls to toggle instantly between French, English, and Arabic (with complete RTL orientation), and toggle roles between Administrator, HR User, and Management.

1. Vision du Système & Architecture Technique

Gestion biométrique des présences 100% hors-ligne et souveraineté des données

Le Système de Gestion des Présences et du Temps de Travail est une solution logicielle pour ordinateur (Desktop et Web local) spécialement conçue pour répondre aux exigences strictes de la gestion RH : suivi précis des émargements biométriques, affectation dynamique des shifts d'équipes, et calcul certifié des heures pour la paie.

Contrairement aux plateformes infonuagiques (cloud) imposant des abonnements récurrents et exposant les données personnelles des employés sur des serveurs externes, cette application fonctionne intégralement hors-ligne. Les données sont conservées localement dans un moteur de base de données relationnel SQLite 3 (attendance.db) ultra-rapide et robuste.

Le Pipeline de Traitement en Trois Niveaux

- **Niveau 1 : Ingestion & Normalisation des Données Brutes:** Importation des pointages issus de clés USB, pointeuses biométriques ou fichiers Excel, avec préservation stricte des zéros initiaux des matricules (ex. 0004, 00022236).
- **Niveau 2 : Évaluation Journalière Intelligente:** Chaque journée de travail est analysée en fonction du planning assigné ou des règles de détection dynamique des shifts pour le personnel du stock.
- **Niveau 3 : Synthèse Mensuelle & Audit de Clôture:** Consolidation des heures normales, heures supplémentaires, retards matinaux, dépassements de pause, et génération de rapports Excel et PDF certifiés.

Garantie d'Immuabilité des Pointages Biométriques

Le principe cardinal de sécurité du système repose sur l'inaltérabilité des pointages bruts. Toute correction ou régularisation manuelle effectuée par un administrateur ne modifie jamais les données d'origine de la pointeuse : elle fait l'objet d'une fiche d'ajustement signée, datée avec motif obligatoire et identité de l'auditeur.

2. Répertoire Complet des Fonctionnalités

- **Préservation des Zéros Initiaux des Matricules:** Les identifiants d'employés tels que 0004 sont fréquemment tronqués en 4 par les tableurs standards, provoquant des erreurs critiques de paie. Le système applique un traitement textuel rigoureux garantissant l'intégrité des identifiants.
- **Moteur de Shifts Dynamiques Stock & Logistique:** Pour les agents du département Stock & Logistique soumis à des rotations journalières sans planning fixe préalable, le système identifie automatiquement le shift effectué d'après l'heure du premier pointage :

Nom du Shift	Plage Horaire	Pause Déjeuner Officielle	Heures Supplémentaires (HS)	Spécificité
Shift 1 (Stock Jour)	10:00 – 18:00	13:00 – 14:00 (60 min)	Au-delà de 18:00 (+15 min grâce)	Shift de jour standard
Shift 2 (Stock Nuit)	18:00 – 02:00 (+1)	21:00 – 22:00 (60 min)	Au-delà de 02:00 (+15 min grâce)	Franchit minuit (J+1)
Shift 3 (Stock Matin)	08:30 – 16:30	12:00 – 13:00 (60 min)	Au-delà de 16:30 (+15 min grâce)	Shift logistique du matin
Shift 4 (Stock Soir/Minuit)	16:00 – 00:00	21:00 – 22:00 (60 min)	Au-delà de 00:00 (+15 min grâce)	Termine exactement à minuit

Détection du Statut "Shift Non Clair" et Validation Superviseur

Lorsqu'un employé effectue son premier pointage en dehors des créneaux de tolérance des 4 shifts prévus (par exemple à 13h45 ou à 23h30), le système attribue immédiatement l'état "Shift Non Clair" (SHIFT_UNCLEAR) au lieu de faire une supposition erronée. Le superviseur peut ainsi ouvrir la fenêtre de régularisation et assigner le shift réel après vérification.

Horaires Administratifs & Seuil de Tolérance sur la Pause

- Admin Groupe 1 (08:00 – 16:00): Horaire fixe pour les services généraux avec repos hebdomadaire le vendredi.
- Admin Groupe 2 (08:30 – 16:30): Horaire standard pour le personnel de bureau et secrétariat.
- Pénalité de Dépassement de Pause: Pour le personnel administratif, un retour de déjeuner avec plus de 10 minutes de retard au-delà de la fin de pause prévue est automatiquement décompté du temps de travail effectif.

Règles d'Exactitude des Calculs (Heures Sup & Retards)

- Seuil de Grâce de 15 Minutes pour les HS: Les départs décalés de quelques minutes ne génèrent pas d'heures supplémentaires indues. Le temps supplémentaire n'est comptabilisé que si le salarié reste au moins 15 minutes après l'heure de fin planifiée.
- Protection du Repos Post-Garde de Nuit: Pour un salarié terminant le Shift 2 à 02h00 du matin, la journée de repos qui suit est protégée contre tout faux signallement d'absence injustifiée.
- Neutralisation des Vendredis et Jours Fériés: Les jours de repos hebdomadaires sont étiquetés "OFF" et ne sont jamais pénalisés comme absences.

Gestion des Congés Payés & Absences Autorisées

Le gestionnaire de congés payés permet d'enregistrer les périodes d'absence validées. Lors de ces journées, l'employé reçoit un crédit complet de 8 heures de présence avec le badge "PALMIER", garantissant la préservation de ses primes d'assiduité.

Base de Données Locale SQLite 3 & Sauvegardes Instantanées

- Instantanés de Sécurité Automatisés: Avant tout traitement ou réimport massif, une copie conforme (snapshot) de la base de données est enregistrée localement dans le dossier des sauvegardes.
- Restauration en 1 Clic: Possibilité de revenir en arrière instantanément à un état antérieur en cas de mauvaise manipulation.
- Portabilité Totale (.db): Exportez et importez directement le fichier attendance.db pour transférer la base d'un ordinateur à un autre.

3. Guide Pratique d'Utilisation Pas à Pas

Procédure opérationnelle complète de la pointeuse à la paie

Étape	Phase Opérationnelle	Instructions de Travail
Étape 1	Configuration des Horaires	Consulter l'onglet "Horaires". Vérifier les heures de début, de fin et de pause pour Admin G1, G2 et Shifts 1 à 4. Valider le vendredi comme jour OFF.
Étape 2	Registre du Personnel	Dans l'onglet "Employés", vérifier l'association de chaque collaborateur à son département (Stock vs Administration) et son matricule exact.
Étape 3	Importation des Émargements	Cliquer sur "Importer Émargements". Glisser-déposer le fichier Excel (.xlsx) ou texte brut de la pointeuse. Le système vérifie l'absence de doublons.
Étape 4	Exécution du Calcul Automatisé	Cliquer sur le bouton violet "Calculer" dans le bandeau supérieur. L'ensemble des données de la période est traité en quelques secondes.

Étape	Phase Opérationnelle	Instructions de Travail
Étape 5	Audit Journalier & Shifts Non Clairs	Dans l'onglet "Présences Journalières", filtrer par "Shift Non Clair" et utiliser le bouton "Régulariser" pour valider le shift des cas ambigus.
Étape 6	Injection d'Heures & Congés	Si des heures exceptionnelles ont été autorisées ou des congés validés, utiliser les fenêtres "Ajuster Pointage" et "Congés Payés" avec motif audité.
Étape 7	Synthèse Mensuelle & Exportations	Accéder à la "Synthèse Mensuelle" pour contrôler les totaux par salarié. Exporter vers Excel (.xlsx) ou en rapport PDF imprimable.

4. Bonnes Pratiques & Guide de Dépannage

- **Oubli de Pointage Sortie:** Si un employé oublie de badger en sortant, le système le signale dans la colonne observation. L'administrateur peut renseigner l'heure certifiée en justifiant la modification.
- **Double Pointage Rapproché:** Les salariés badgent souvent deux fois en quelques secondes. Le moteur fusionne automatiquement tout pointage multiple survenant dans un intervalle de 5 minutes.
- **Changement Instantané de Langue:** Basculez librement entre le Français, l'Anglais et l'Arabe à tout moment sans recharger la page.

متنرتلا تاجاحلا نو د متيقاوملاو فارضنلاو روضحلا قرا دإ ل ماکتہ ی لحم ماطن

ماو د حیتہ ی فیرا دلای لائتملاو تقدلا ریماعہ ی لمعاً قیبلت مریوطنو ممیمصتہ ص صختہ ی بتکم قیبطتہ وه متيقاوملاو فارضنلاو روضحلا قرا دإ ماطن

، تالاج سو تیویجدا تانایبلا ققلطم قیامحو ققثاف قیاجتہ سا قعر س ن مضیامہ

ل دارجملا ی ثلاثی لایا قجلاعملا راسم

ماقولا قاجرملا
روضحلا قزھج نم قرناملا

قینائلا قاجرملا
جورخلا تیقوتو، قینائلا قمصلا تیقوت، قدارتسلا تارآف، روضحلا تیقوت دیدتو،

قئلا قاجرملا
ریدتہ عم، قیعوبسلا تلاطملا رایز دعبتساو، ریختلا ققثاف، قیفاضلا لعملا تاعاس

قیاضلا قمصلا تلاجسلا قماادلا قنصدا نامض

قروتسملا ماحلا تیویجدا تامصبل تلاجس نأ ی لمع ماطنلا ی نملأا أمبملا موقی
أقلاط فاحلا وأ لیعتلا قلیاق ریغ
ی لمع یوتج لی قتمسو لمتعم لی بدت لی جس ظفح ماطنلا موقی بیدرو ح حصتہ وأ
ادھا ش ماحلا لی جسلا ماقی عم ی مازللا لیعتلا ببسو، تیقوتلا، لوؤسملا عم سا

قیفیضولا ماقولا ی ف قنابلا رافصلا لمع مراملا ظافدا
لعم ماقولا نم رفسلا فذک ی ف قیدیلقتا

نزاخملا لاعملا قیکیمانیدلا قیمویلا تایدروالا لجرم
لمع نورواتی لئیسجولاق

صالحلا	تاعاسلا باستا قیفاضلا	قدارتسلا قرتف قیهسلا	تیقوہ لعملا	قیدروالا مرسا
قیرسا سا قیرانھ قیدرو				
مویلا لیلا فصتہ زواجتہ ی لائلا				
قیسجول قیجاص قیدرو				
لیلا فصتہ لئع امامتہ ی قنت				

فارسنلا دامتعا قیلاو قضاوا ریغ قیدرولا فستک

عبرلا تایدرولا قاطن ج را خ قید داتعم ریغ تقو یی لو خد تمصبیل لیجستیل ماعلا ماق اذ

ءادغلا قدارتسا قبقارمو قیرادلپا لوادجلا

قیرادلپا قعوهمجلا

ءادغلا قدارتسا قبقع

لمعلا تاعاسنم ایلالات همصخ مئی لئاذ زواجتیر ریخت یی قو. قندبملا قدارتسلا

لا قبقع

قیفاضل تاعاسک

قییللا قیدرولا عبرام قدار قیامد

رذع نود بئاسک هلیجست ماضلا عنبرو. رللا مویلا یی ققحتسم قدار ماع لصدی

رربملا بایغلاو قیونسلا تازاجلپا قرا دل

نمفظوملا قدمتعملا تارتملا لیجست تازاجلپا قرا دل قذفان حیت

یروفا یی قلاتا یی طایتدلا خسلا.

قندکو قرقیز قدامتسلا

نیزخت قندکو ماع لاماک تانیلپا قنداق فاعم لکز قیناکم

روجلأا فوشک داندعی یحو تامصبلا بحس نم قیسایقلا تازاجلپا

قیسایقلا لمعلا تاقوط	قاصملا قیللستلا	وطخلا
بحیوة یی لاجوتلا	ماودلا ماعاومو تایدرولا طبعه	
	نمفظوملا لاجس داندعی	
رز یاع رقتلا	تمصبلا تالاجس دارتسا	
رز یاع طغضلا	باسحلاو تمجلعملا قیلعم مدی	

فيسايفلا لمعلا تاقوط	قادرهلا تيليشنلا	وطلا ة
ة شاشي ف	ي مويلا روضحلا تعجاره تايدرولاو	
تلفانم المختسا ميمصبلتا قاقوا جراخ لمتمعي فاضل لمع دوجو لاحي ف	تيفاضلا تاعاسلا تافاضل تازاجلاو	
ىلا لاقنلا	يرهشلا صخلملا تعجاره ريلصتلاو	

- جورخلا قمصبر نايسز
رربملا قباك عم دمتعملا جورخلا تقو لادخ فريشتملا نكميو . تاطحلاملا قتاخ
- ةدودعم زلوثيري ف تامصبرا راركؤ
- تاغلاا نير يروفلا ليدبتلا